ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2009. október 29.

BIOLÓGIA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Útmutató az emelt szintű dolgozatok értékeléséhez

1. Kérjük, **piros tollal** javítson!
2. Ha a kérdésre adott válasz hiánytalan, pipálja ki! Minden **pipa 1 pontot ér**. Fél pont nem adható. Amennyiben a két pontos feladatot helyesen oldotta meg a jelölt, két pipát tegyen!
3. Ha egy feladatnak olyan helyes megoldása is van, mely a javítókulcsban nem szerepel, kérjük hogy a javító fogadja el. Így járjon el a szinonim kifejezések esetében is (például *klorplasztisz – zöld színtest*)!
4. A megoldókulcsban **ferde vonallal** (/) jeleztük az egymással egyenértékű helyes válaszokat.
5. A feladat végén a szürke mezős táblázatban **összesítse a pontszámokat**!
6. A teljes feladatsor végén az **összesítő táblázatban** adja meg az egyes feladatokra elért pontszámot, majd ezek összegeként az összpontszámot!
7. A választható esszéfeladatok melletti margón **pipával jelölje a helyes válaszokat**. A megoldókulcsban csak a tartalmilag fontos elemek, szakkifejezések, szókapcsolatok szerepelnek logikai sorrendben. Kérjük, hogy fogadja el az ettől eltérő sorrendű, de logikus felépítésű fogalmazást is – amennyiben a feladat nem rendelkezik ezzel ellentétesen. Végül, kérjük, összesítse a helyes válaszok pontszámát, és írja be az összesítő táblázat megfelelő (X.) mezőjébe!
   Esszéfeladatban pont csak az irányító kérdéseknek megfelelő válaszokra adható.
8. Amennyiben a jelölt mindkét választható feladattal (A és B) foglalkozott, az értékelénél a „Fontos tudnivalók” címszó alatt leírtakat vegye figyelembe!
9. Ha az a feladat, hogy a jelölt **egész mondatban fogalmazzon** – például az indoklásoknál, magyarázatoknál, esszében – csak nyelvileg helyes mondatok fogadhatók el. Kérjük, hogy a **helyesírási hibákért ne vonjon le pontot**, de az **értelemzavaró fogalmazást ne fogadja el**!

Eredményes munkát kívánunk!

Értékelési útmutató

I. Két életmód határán 5 pont

Az ábra forrása:
C. Nurisdany & M.Perennou: Photographier la nature Hachette, Paris 1975

1. A 1 pont
2. E 1 pont
3. C D 1 pont
4. B 1 pont
5. C 1 pont

II. Az ozmózis 11 pont

A feladat a részletes követelmények 1.3. fejezetén alapul.
Minden helyes válasz 1 pont.

1. A cukor feloldódott / a lyuk folyadékkal telt meg / a burgonyagumó kisebb lett
2. szomszédos
3. sejtmembránok
4. távolabbi
5. hígabb
6. töményebb
7. féligáteresztő/ szemipermeábilis
8. Mert nem fér át a féligáteresztő hártya pórusain/mert nagy a mérete/nagyméretű dipólus molekula
9. Így szívódik fel a víz bélből
10. Vízvisszaszívás a kapillárisok falán át / Vízmozgás a vesében a vesecsatornácskák és a környező sejtek között *(bármilyen más, helyes példa elfogadható)*
11. Mert a cukrot felveszik a sejtek a középbélben, a víz a cukor után vándorol ozmózissal. *(Másképp is megfogalmazható, a válasznak utalnia kell a vízáramlás okára.)*

III. A növények fotoperiodizmusa 4 pont

A feladat a részletes követelmények 3.4.3. *fejezetén alapul.*
Ábrák:
Haraszty Árpád: Növényszervezettan és növényélettan; Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1998.
J.I.Perelman: A végtelen csillagvilág Dante, 1950

1. Rövidnappalos. 1 pont
2. A mérsékelt övezet tőlünk délre fekvő / szubtrópusi területéről / a trópusi övezetből, 1 pont
   mert ott a nappalok és éjszakák hossza közel azonos/ megfelel a mi őszi és tavaszi napjainknak. 1 pont
3. A megvilágítás időtartama a döntő a virágzás szempontjából (nem a hőmérséklet). / A virágzást kiváltó hatás helyi (csak az adott hajtásrészletre korlátozódik).
   (Más, logikailag helyes válasz is elfogadható.) 1 pont

IV. Gének, enzimek és anyagcsere utak 13 pont

A feladat a követelményrendszer a 4.2.3; 4.4.2; 4.8.4; és 6.1.2 feladatai alapján készült.

1.	pepszin	1 pont
2.	pajzsmirigy	1 pont
3.	ultraibolya sugárzás	1 pont
4.	Aa x aa	1 pont
	Aa:aa = 1:1 , azaz 50%	1 pont
5.	H	
6.	I	
7.	H	
8.	I	
9.	I	
10.	I	
11.	H	
12.	Mert a táplálék fehérjéje is tartalmaz tirozint.	1 pont

V. Elemi idegi jelenségek 10 pont

A feladat a követelményrendszer 3.4.2 és 4.8.1 fejezetein alapul.

1. Membrán (sejthártya, sejtmembrán).
2. Axon / óriásaxon.
3. Mikroelektróda (elektróda).
4. Feszültségmérő (mV-mérő).
5. Oszcilloszkóp.

6.	D
7.	C
8.	A B E
9.	A B C
10.	C

VI. A kromoszómák 10 pont

A feladat a részletes követelmények 2.3., 2.3.4. és 6.1.1. fejezetén alapul.

1.D 1 pont
2.D 1 pont
3. A és B vagy C és D 1 pont
(Bármelyik elfogadható, csak egy helyes betűpárra adható 1 pont)

4. DNS szintézis / DNS másolódás / (DNS) replikáció / szemikonzervatív replikáció
Bármelyik elfogadható 1 pont

5. A és B vagy C és D 1 pont
(Bármelyik elfogadható, csak egy helyes betűpárra adható 1 pont)

6. C 1 pont

7. C 1 pont

8. A homológ kromoszómák összetapadnak, és megfelelő részeik kicserélődnek/ allélkicserélődés (crossing over) / rekombináció 1 pont
(Bármelyik elfogadható)

9. 8 (4 pár) 1 pont

10. Ivarsejtek / hím és női ivarsejtek / spermiumok és petesejtek 1 pont

VII. Anyagforgalom és energiaáramlás az élő rendszerekben 6 pont

A feladat a követelményrendszer 5.4.1-2. fejezetein alapul.

1 C
2 B
3 A
4 D
5 E
6 Az anyagáramlás körkörös / ciklusos, az energiaáramlás egyirányú.

VIII. Három testnedv 11 pont

A feladat a követelményrendszer 1.3, 4.6.1-2; 4.7.1-2 fejezetein alapul.

1. A
2. C
3. D
4. A
5. B
6. A
7. D
8. C
9. B
10. D
11. C

IX. Az eukarióta sejtek kialakulása 10 pont

A feladat a követelményrendszer 3.2.2 fejezetein alapul.

1. D 1 pont
2. A 1 pont
3. C 1 pont
4. B 1 pont
5. DBCA 1 pont
6. endoszimbionta elmélet 1 pont
7. mitokondrium 1 pont
   (zöld) színtest 1 pont
   (Egyes elméletek szerint a sejtközpont/ alapi test/ ostor is. Ezek is elfogadhatóak, de a 7. kérdésre maximum 2 pont adható.)
8. bármely két tulajdonság, amely az elméletet alátámasztja 1–1 pont
   – pl. önálló DNS, kettős membrán, saját fehérjeszintézis, külön osztódás 2 pont

Választható feladatok

X. A) Kockázat és megelőzés – Esszé 20 pont

- A hajlam öröklött módon növeli a bekövetkezés valószínűségét, 1 pont
  a kockázati tényező a bekövetkezés valószínűségét növelő külső, illetve viselkedésből eredő belső hatás. 1 pont
- Csonttörés/különösen a combnyakon 1 pont
  A csontok rugalmasságának/szilárdságának csökkenése/csontritkulás miatt 1 pont
- Csecsemőkorban 1 pont
  Speciális pólyával/ kengyellel/ kötéssel 1 pont

vagy

Idősebb korban 1 pont
műtéttel 1 pont

- A daganatos betegségeknél kockázatnövelők: rákkeltő szerek (azbeszt, egyes növényvédő és tartósítószerek) / ultraibolya, röntgen vagy radioaktív sugárzás / tartós stressz- depresszió – az immunrendszer csökkent működése / vírusfertőzés (egyes ráktípusoknál)
  (Bármely kettő vagy más helyes példa megnevezése 1–1 pont) 2 pont
- Megelőzés: sugárforrások kerülése (pl. napozási szabályok) / tudatos táplálkozás (pl. a táplálék összetételének ellenőrzése, friss táplálék fogyasztása) / aktív megküzdési stratégiák – a stresszoldás helyes módjai.
  Társadalmi vonatkozások: rendszeres szűrővizsgálatok megszervezése és a részvétel / sugárforrások fokozott társadalmi kontrollja (atomfegyver) / ózonpajzs védelmét szolgáló nemzetközi intézkedések stb.
  (Bármely két helyes példa említése 1–1 pont) 2 pont

- jódhiány 1 pont
  tiroxinhiányt okoz 1 pont
  golyva / lassú anyagcsere / elhízás 1 pont

- tömeges fertőző megbetegedés 1 pont
  terjedés: köztesgazdával (pl. szúnyog) / cseppfertőzéssel / vérrel / ürülékkel/ szexuális úton (bármelyik kettő említése 1–1 pont) 2 pont
  Terjedését megelőzhetjük: köztesgazda irtásával / védőoltásokkal/ higiénés szabályokkal / karanténnal/ vagy más jó megfogalmazás
  (bármelyik kettő említése 1–1 pont) 2 pont
- a szinapszisokban 1 pont
  mind nagyobb/erősebb dózis éri el a pszichés hatást 1 pont

X. B) Magyarország szikesei 20 pont

A feladat a követelményrendszer5.2.2 fejezetén alapul.

Szikesek vizsgálata 8 pont

1.

Száraz szikesek: Vakszik és szikes puszta	Nedves szikesek: Szikes rétek	Vizes szikesek: Szikes mocsarak
A	**C**	**B E**

Minden jó válasz 1–1 pont 4 pont

2. C 1 pont

3. Hortobágy / Kiskunsági / Körös–Maros / Fertő–Hanság (bármelyik kettő) 2 pont

4. B 1 pont

A szikesek kialakulása — Esszé 12 pont

- Szerkezetük:
  - tömör 1 pont
  - rossz víz- és levegőgazdálkodású 1 pont
- Tápanyagtartalmuk:
  - humuszban / tápanyagban szegény 1 pont
- Sótartalmuk:
  - magas 1 pont
  - jellemző a Na-ionok túlsúlya 1 pont
- Kialakulásukat elősegíti:
  - magas talajvízszint/mély fekvés 1 pont
  - erőteljes párolgás 1 pont
  - a magas talajvízszint és a párolgás miatt a felszínre vagy annak közelébe jutó sótartalom 1 pont
- A növények gyökere mélyre hatoló/ nagy ozmotikus szívóerejű/ pozsgás/ párolgást csökkentő bőrszövet/ sótűrő
  (Bármely két megnevezés, vagy azzal egyenértékű megfogalmazás 1–1 pont) 2 pont
- Másodlagos szikesedést okozhat
  - folyók árterének csökkentése/ folyamszabályozás, duzzasztás
  - /alföldi üde erdők, ártéri erdők irtása / helytelen öntözés
  - / helytelen műtrágyázás
  - / erős legeltetés
  (bármely kettő leírása 1–1 pont) 2 pont